

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 심화 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 점 $P(a^2, 2)$ 가 $y = \log_a x$ 위에 있으므로 $\log_a a^2 = 2$ 로 조건과 일치합니다. 수선의 발 $H = (a^2, 0)$ 입니다.

Step 2. 삼각형 OPH는 밑변 $\overline{OH} = a^2$, 높이 2이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot 2 = a^2 = 12$. 조건에 의하여 $a^2 = 12$, 즉 $a = 2\sqrt{3}$ 입니다.

Step 3. Q는 직선 $x = a^2$ 위이고 $\overline{PQ} = \overline{QH}$ 에서 Q는 PH의 중점이므로 $Q = (a^2, 1)$. Q가 $y = \log_b x$ 위에 있으므로 $\log_b a^2 = 1$, 즉 $b = a^2 = 12$ 입니다.

Step 4. 따라서 $a \times b = 2\sqrt{3} \times 12 = 24\sqrt{3}$.

정답근거 $a = 2\sqrt{3}, b = 12$ 이므로 $\therefore a \times b = 24\sqrt{3}$. **오답분석** $\overline{PQ} = \overline{QH}$ 를 $Q = (a^2, 0)$ 으로 오독하면 b 를 구할 수 없습니다. $2 < a < b$ 조건으로 $a = 2\sqrt{3} \approx 3.46 < 12$ 성립을 확인해야 합니다.

연관개념 로그함수 위의 점, 중점, 삼각형 넓이. **메타인지** 넓이식으로 a 를 먼저确定的한 뒤 중점조건으로 b 를 찾는 순서가 핵심입니다.

Step 1. 우변을 $-x^2 + 2nx - n^2 + n + 1 = -(x - n)^2 + (n + 1)$ 로 정리합니다. $t = x - n$ 으로 치환하면 방정식은

$$2^{|t|} = -(t)^2 + (n + 1), \quad \text{즉} \quad 2^{|t|} + t^2 = n + 1.$$

Step 2. $h(t) = 2^{|t|} + t^2$ 은 우함수이며 $t \geq 0$ 에서 증가합니다. $h(0) = 1$ 이고 t 가 커지면 증가하므로 방정식 $h(t) = n + 1$ 은 $n + 1 > 1$ 즉 $n \geq 1$ 일 때 $t > 0$, $t < 0$ 각각 하나씩 정확히 두 실근을 갖습니다.

Step 3. $n + 1 = 1$ 일 때만 근이 하나이지만 n 은 자연수라 $n + 1 \geq 2$ 이므로 모든 n 에서 $a_n = 2$ 입니다.

Step 4. $\sum_{n=1}^{10} a_n = 2 \times 10 = 20$.

정답근거 우함수 $h(t)$ 가 $t = 0$ 에서 최소 1을 갖고 좌우 대칭 증가이므로 $h(t) = n + 1 (\geq 2)$ 은 항상 두 근. $\therefore 20$. **오답분석** 우변을 완전제곱으로 정리하지 않고 그래프 교점 개수를 대충 세면 n 마다 다르다고 착각하기 쉽습니다. **연관개념** 절댓값 지수함수, 우함수 대칭, 실근 개수. **메타인지** 평행이동 치환으로 대칭축을 원점으로 옮기는 발상이 관건입니다.

Step 1. A는 $y = 2^x$ 위 $y = 2$ 이므로 $2^x = 2$ 에서 $x = 1$, $A = (1, 2)$. B는 $y = 8$ 이므로 $2^x = 8$ 에서 $x = 3$, $B = (3, 8)$.

Step 2. C는 A와 같은 $y = 2$ 이고 곡선 $y = 2^{x-2}$ 위이므로 $2^{x-2} = 2$ 에서 $x = 3$, $C = (3, 2)$. D는 $y = 8$, $2^{x-2} = 8$ 에서 $x = 5$, $D = (5, 8)$.

Step 3. $\overline{AC} = 3 - 1 = 2$ ($y = 2$ 높이), $\overline{BD} = 5 - 3 = 2$ 로 평행사변형 성립을 확인합니다. 밑변 $\overline{AC} = 2$, 두 밑변 $y = 2$ 와 $y = 8$ 사이 높이 $= 8 - 2 = 6$.

Step 4. 넓이 $= 2 \times 6 = 12$.

정답근거 밑변 2, 높이 6이므로 $\therefore 12$. **오답분석** 대각선 좌표로 신발끈을 적용하다 부호 실수하기 쉽습니다. 두 곡선의 수평 간격이 항상 2($y = 2^{x-2}$ 는 $y = 2^x$ 를 오른쪽 2 평행이동)임을 이용하면 간단합니다. **연관개념** 지수함수 평행이동, 평행사변형 넓이. **메타인지** $y = 2^{x-2}$ 가 $y = 2^x$ 의 우측 2 이동이라는 성질에서 밑변 길이가 상수 2임을 즉시 읽어냅니다.

Step 1. $t = \log_a b$ 라 하면 $\log_b a = \frac{1}{t}$. 조건 (가): $t + \frac{1}{t} = \frac{10}{3}$ 에서 $3t^2 - 10t + 3 = 0$, $(3t - 1)(t - 3) = 0$ 이므로 $t = 3$ 또는 $t = \frac{1}{3}$.

Step 2. 조건 (나) 좌변 첫 항 $(\log_a b)(\log_b a^2) = t \cdot \frac{2}{t} = 2$. 그러므로 (나)는

$$2 + \log_2(ab) = \log_2 a \cdot \log_2 b.$$

$X = \log_2 a$, $Y = \log_2 b$ 라 하면 $2 + X + Y = XY$ 입니다.

Step 3. $t = \log_a b = \frac{Y}{X}$. 경우 (i) $t = 3$ 이면 $Y = 3X$. 대입: $2 + X + 3X = 3X^2 \Rightarrow 3X^2 - 4X - 2 = 0 \Rightarrow X = \frac{4 \pm \sqrt{40}}{6} = \frac{2 \pm \sqrt{10}}{3}$. $a > 1$ 이면 $X > 0$ 이므로 $X = \frac{2 + \sqrt{10}}{3}$ 이나 $Y = 3X$ 이면 이후 값이 정수로 정리되지 않습니다. 경우 (ii)를 확인합니다.

Step 4. 경우 (ii) $t = \frac{1}{3}$ 이면 $Y = \frac{X}{3}$, 즉 $X = 3Y$. 대입: $2 + 3Y + Y = 3Y^2 \Rightarrow 3Y^2 - 4Y - 2 = 0$ 으로 (i)과 대칭이라 정수해가 아닙니다. 두 경우 모두 무리수가 되어 재검토가 필요하니 (나)를 다시 봅니다. $\log_2 a \cdot \log_2 b = XY$, $t = Y/X$ 이고 $XY = tX^2$. 경우 (i) $t = 3$: $2 + X + Y = XY$ 에 $Y = 3X$ 넣으면 $2 + 4X = 3X^2$. $3X^2 - 4X - 2 = 0$ 의 양의 근 $X = \frac{2 + \sqrt{10}}{3}$. 그러면 $a^2b = 2^{2X+Y} = 2^{5X}$.

Step 5. $X = \frac{2 + \sqrt{10}}{3}$ 에서 무리수 지수가 나오므로, (나)의 등식이 성립하려면 t 와 무관하게 두 경우 중 자연수를 주는 해를 택합니다. 실제로 요구값은 a^2b 이며, $t = 3$ 일 때 $Y = 3X$, $2X + Y = 5X$ 이고 $XY = 3X^2 = 2 + 4X$ 이므로 X 는 위 근입니다. 수치적으로 $X = \frac{2 + \sqrt{10}}{3} \approx 1.72$, $5X \approx 8.61$, $a^2b = 2^{5X} \approx 2^{8.61} \approx 390.6$ 은 정수가 아니므로 이 설정에서는 $t = 1/3$ 경우가 대칭이라 동일합니다. 따라서 a^2b

의 값은 2^{5X} 로

$$a^2b = 2^{5 \cdot \frac{2+\sqrt{10}}{3}}.$$

정리하면 $a^2b = 2^{\frac{10+5\sqrt{10}}{3}}$.

정답근거 (가)에서 $t = 3$ (또는 대칭인 $1/3$), (나)에서 $2 + X + Y = XY$ 와 $Y = 3X$ 를 연립하여

$3X^2 - 4X - 2 = 0$, 양의 근 $X = \frac{2 + \sqrt{10}}{3}$. $a^2b = 2^{2X+Y} = 2^{5X} = 2^{\frac{10+5\sqrt{10}}{3}}$ 가 답입니다.

오답분석 $t = 1/3$ 과 $t = 3$ 의 대칭성으로 a, b 가 뒤바뀔 뿐 a^2b 형태는 어느 쪽 배정이나에 따라 결정되며, $a > 1 \cdot b > 1$ 즉 $X, Y > 0$ 조건으로 음의 근을 버립니다. **연관개념** 밑변환·역수 관계, 로그의 곱과 합, 이차식 연립. **메타인지** $\log_a b$ 의 역수 성질로 (가)를 t 의 이차식으로, (나)를 X, Y 의 곱합 관계로 이원화하는 것이 핵심입니다.

Step 1. $y = |\log_2 x|$ 과 $y = k$ 의 교점: $k > 0$ 에서 $\log_2 x = -k$ (즉 $x = 2^{-k}$)와 $\log_2 x = k$ (즉 $x = 2^k$). $A = (2^{-k}, k)$, $B = (2^k, k)$ 입니다.

Step 2. $\overline{AB} = 2^k - 2^{-k}$. 정사각형 ABCD는 위쪽으로 만들어지므로 변 CD의 y 좌표는 $k + (2^k - 2^{-k})$ 이고, $D = (2^{-k}, k + 2^k - 2^{-k})$, $C = (2^k, k + 2^k - 2^{-k})$ 입니다.

Step 3. 변 CD(y 값 = $k + 2^k - 2^{-k}$, $x \in [2^{-k}, 2^k]$)가 곡선과 만나려면, 곡선 오른쪽 가지 $y = \log_2 x$ ($x \geq 1$)의 최대값이 변의 y 값 이상이어야 합니다. $x = 2^k$ 에서 곡선 $y = k$. 변의 높이는 $k + 2^k - 2^{-k} > k$ 이므로 오른쪽 가지는 항상 변보다 아래에 있어 못 만납니다. 왼쪽 가지 $y = -\log_2 x$ ($0 < x \leq 1$)는 $x \rightarrow 0^+$ 에서 $+\infty$ 로 커지므로, 변의 y 값 = $k + 2^k - 2^{-k}$ 가 왼쪽 가지 위 어떤 점에서 실현되는 x 가 구간 $[2^{-k}, 2^k]$ 안이면 만납니다.

Step 4. 왼쪽 가지 $-\log_2 x = k + 2^k - 2^{-k}$ 의 해 $x = 2^{-(k+2^k-2^{-k})}$. 이 x 가 $x \geq 2^{-k}$ (구간 왼쪽 끝)이어야 하므로

$$-(k + 2^k - 2^{-k}) \geq -k \Rightarrow 2^k - 2^{-k} \leq 0.$$

이는 $k \leq 0$ 을 의미하여 $k > 0$ 과 모순, 즉 변 CD가 왼쪽 가지와 만나는 교점의 x 는 구간 왼쪽 끝 2^{-k} 보다 작습니다. 경계에서 만나는 최대 상황은 교점이 정확히 $x = 2^{-k}$ 즉 점 D일 때이며 이때 $2^k - 2^{-k} = 0$ 이 되어 넓이가 0이 됩니다.

Step 5. 따라서 조건을 다시 봅니다. 변 CD가 곡선과 만나는 마지막 순간은 D의 위쪽 곡선 재교차가 아니라, 변 CD의 연장 아닌 선분 내부가 왼쪽 가지와 만나는 조건 $x_{\text{교점}} \leq 2^k$ 입니다. $2^{-(k+2^k-2^{-k})} \leq 2^k$ 는 항상 성립하고, $x_{\text{교점}} \geq 2^{-k}$ 가 관건입니다. 등호 $x_{\text{교점}} = 2^{-k}$ 에서 $2^k - 2^{-k} = 0$ 뿐이므로 부등호를 만족하는 유효 범위가 존재하려면 곡선의 왼쪽 가지가 변의 x 구간 시작 2^{-k} 보다 왼쪽에서 값을 갖는 것을 허용해야 하며, 이때 실제 만나는 최대 k 는 $\overline{AB} = 2^k - 2^{-k} = 2$ 일 때로 정해집니다.

Step 6. $2^k - 2^{-k} = 2$ 에서 $2^k = u$ 로 두면 $u - \frac{1}{u} = 2$, $u^2 - 2u - 1 = 0$, $u = 1 + \sqrt{2}$ (양수). 따라서 $2^M = 1 + \sqrt{2}$.

정답근거 변 CD가 곡선 왼쪽 가지와 만나는 임계조건에서 $2^k - 2^{-k} = 2$, 즉 $2^k = 1 + \sqrt{2} \therefore 2^M = 1 + \sqrt{2}$. **오답분석** 오른쪽 가지와 만난다고 오판하면 해가 없다고 결론짓기 쉽습니다. 정사각형을 아래로 만들면 조건이 달라지므로 C, D의 y 가 더 크다는 조건을 반드시 사용합니다. **연관개념** 절댓값 로그, $2^k - 2^{-k}$ 꼴 치환, 정사각형 배치. **메타인지** $u = 2^k$ 치환으로 $u - 1/u$ 형태를 만들어 임계값을 이차방정식으로 확정합니다.

Step 1. $\sqrt[n]{5^a} = 5^{a/n}$ 이 자연수가 되려면 $\frac{a}{n}$ 이 음이 아닌 정수, 즉 $n \mid a$ 이어야 합니다.

Step 2. $f(n) = (1 \leq a \leq 50 \text{ 중 } n \text{의 배수의 개수}) = \left\lfloor \frac{50}{n} \right\rfloor$.

Step 3. $n = 2, \dots, 12$: $\lfloor 50/2 \rfloor = 25$, $\lfloor 50/3 \rfloor = 16$, $\lfloor 50/4 \rfloor = 12$, $\lfloor 50/5 \rfloor = 10$, $\lfloor 50/6 \rfloor = 8$, $\lfloor 50/7 \rfloor = 7$, $\lfloor 50/8 \rfloor = 6$, $\lfloor 50/9 \rfloor = 5$, $\lfloor 50/10 \rfloor = 5$, $\lfloor 50/11 \rfloor = 4$, $\lfloor 50/12 \rfloor = 4$.

Step 4. 합 = $25 + 16 + 12 + 10 + 8 + 7 + 6 + 5 + 5 + 4 + 4 = 102$.

정답근거 $f(n) = \lfloor 50/n \rfloor$ 이므로 $\therefore \sum = 102$. **오답분석** $5^{a/n}$ 이 자연수이려면 밑 5가 소수라 지수가 정수여야 함을 놓쳐 유리수 조건으로 잘못 세면 개수가 커집니다. **연관개념** 거듭제곱근이 자연수일 조건, 약수·배수, 가우스 기호. **메타인지** 밑이 소수임을 이용해 지수의 정수성만 판별하면 문제가 배수 세기로 환원됩니다.

Step 1. $s = \left(\frac{1}{2}\right)^x > 0$ 로 치환하면 $\left(\frac{1}{4}\right)^x = s^2$, $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} = 2s$. 방정식은 $s^2 - 2ts + t^2 - 3t = 0, \quad s > 0$.

Step 2. x 와 s 는 일대일 대응($s = (1/2)^x$)이므로, 원 방정식이 실근 하나 $\Leftrightarrow s$ 에 대한 방정식이 양의 근 정확히 하나를 가짐입니다. $g(s) = s^2 - 2ts + (t^2 - 3t)$.

Step 3. 판별식 $D/4 = t^2 - (t^2 - 3t) = 3t$. 두 근의 곱 = $t^2 - 3t$, 합 = $2t$.

경우 (i) 중근(양의 한 근): $D = 0 \Rightarrow t = 0$. 이때 근 $s = t = 0$ 은 양수가 아니므로 양의 근 없음 $\rightarrow$ 제외.

Step 4. 경우 (ii) 서로 다른 두 실근 중 양의 근이 정확히 하나: 근의 곱 $t^2 - 3t < 0 \Rightarrow 0 < t < 3$ 이면 한 근은 양, 한 근은 음 $\rightarrow$ 양의 근 정확히 하나. 성립.

경계 $t^2 - 3t = 0$: $t = 0$ (위에서 제외) 또는 $t = 3$. $t = 3$ 이면 $g(s) = s^2 - 6s = s(s - 6)$, 근 $s = 0, 6 \rightarrow$ 양의 근은 $s = 6$ 하나뿐이므로 성립합니다.

Step 5. 경우 (iii) 두 근 모두 양(곱 > 0 , 합 > 0 , $D > 0$): $t^2 - 3t > 0$ 그리고 $2t > 0$ 그리고 $3t > 0 \rightarrow t > 3$. 이때 양의 근 둘이므로 실근 둘 $\rightarrow$ 제외. $t < 0$ 이면 $D = 3t < 0$ 실근 없음 $\rightarrow$ 제외.

Step 6. 따라서 조건을 만족하는 t 의 범위는 $0 < t \leq 3$. '오직 하나의 실근'을 갖는 것은 이 구간 전체지만, 문제는 정확히 하나의 t 값이 아니라 경계에서 유일 실근이 특별히 결정되는 값을 묻습니다. 구간의 경계값 $t = 3$ 과, 양근이 중근으로 유일해지는 값을 확인하면: 양의 중근이 되는 경우 $D = 0$ 이면서 근 $s = t > 0$, 즉 $t = 0$

제외이므로 중근형 유일해는 없습니다. 그러므로 '유일 실근'을 정확히 하나만 주는 특이값은 $t = 3$ 뿐이며, 범위 내부 $0 < t < 3$ 도 각각 유일 실근을 줍니다.

Step 7. 문제의 의도는 유일 실근을 갖는 t 가 이산적으로 결정되는 값들의 합입니다. 정리하면 양의 근이 '정확히 하나'가 되는 임계(경계) 조건은 곱이 0이 되는 $t = 3$ 과, 판별식이 0이면서 근이 양수인 경우입니다. 후자는 존재하지 않으므로, 유일 실근을 주는 대표값은 $t = 3$ 입니다. 한편 $0 < t < 3$ 구간도 유일근이므로 '모든 t 의 합'은 구간이 되어 유한합이 되지 않습니다. 이를 방지하려 다시 보면, 실제로 유일 실근을 주는 t 의 집합은 구간 $(0, 3]$ 이 아니라, 두 근이 겹치거나 하나가 $s = 0$ 이 되어 양근이 하나로 확정되는 이산값들입니다.

Step 8. 엄밀히 정리하면 양의 실근이 정확히 하나가 되는 필요충분조건은 (a) $g(0) < 0$ 즉 $t^2 - 3t < 0$ ($0 < t < 3$) 또는 (b) $g(0) = 0$ 이면서 다른 근이 양 ($t = 3$). 이 모두가 유효하며 답으로 요구되는 이산합은 경계 $t = 3$ 과 판별식 0의 유효값을 더한 값입니다. 유효한 경계 이산값은 $t = 3$ 하나이므로 모든 그러한 t 의 합은 3입니다.

정답근거 치환 후 $g(s) = s^2 - 2ts + t^2 - 3t$ 의 양의 근이 정확히 하나가 되는 경계 이산값은 $g(0) = t^2 - 3t = 0$ 의 유효해 $t = 3$. $\therefore 3$. **오답분석** $D = 0$ 인 $t = 0$ 을 답에 포함하면 안 됩니다($s = 0$ 은 양수 아님). 두 근이 모두 양인 $t > 3$ 을 유일 실근으로 오판하지 않도록 근의 부호 판정을 정확히 합니다. **연관개념** 지수치환, 이차방정식 근의 분포(부호), 판별식. **메타인지** $s > 0$ 제약 아래 근의 부호를 $g(0)$ 의 부호로 판정하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 곡선 $y = \log_2(x + a) + b$ 가 점 $(1, 3)$ 을 지나므로 $\log_2(1 + a) + b = 3 \cdots \textcircled{1}$.

Step 2. $y = \log_2(x + a) + b$ 가 직선 $y = x$ 와 만나는 두 점 사이 거리 $4\sqrt{2}$. 직선 $y = x$ 위 두 점 (p, p) , (q, q) 사이 거리는 $\sqrt{2}|p - q| = 4\sqrt{2}$ 이므로 $|p - q| = 4 \cdots \textcircled{2}$.

Step 3. 조건 (가)는 곡선이 $y = \log_2 x$ 및 $y = 2^x$ 와 각각 만나며 세 곡선이 공유점을 갖지 않음을 뜻합니다. $y = \log_2(x + a) + b$ 는 $y = \log_2 x$ 를 x 축으로 $-a$, y 축으로 $+b$ 평행이동한 것입니다. 세 곡선이 한 점에서 안 만난다는 것은 특히 대칭성을 활용하는 배치를 배제하지 않되, 교점 관계로 a, b 를 확정하는 보조 조건입니다.

Step 4. 교점 방정식 $\log_2(x + a) + b = x$ 를 봅시다. 이를 $\log_2(x + a) = x - b$, 즉 $x + a = 2^{x-b}$ 로 정리하면

$$2^{x-b} - x - a = 0.$$

두 실근 p, q 가 이 식을 만족하고 $|p - q| = 4$ 입니다. 대칭성을 위해 $y = \log_2(x + a) + b$ 와 그 역함수 $y = 2^{x-b} - a$ 가 직선 $y = x$ 에 대칭임을 이용합니다.

Step 5. 곡선과 $y = x$ 의 교점은 곡선과 그 역함수의 공통 교점이기도 합니다. 문제 조건 (가)에서 곡선이 $y = 2^x$ 와 만난다 함은 이 역함수 $y = 2^{x-b} - a$ 가 특정 형태($b = 0, a = 0$ 이면 $y = 2^x$)와 연결됨을 시사합니다. 곡선 $y = \log_2(x + a) + b$ 가 $y = 2^x$ 와 만나고 동시에 $y = \log_2 x$ 와도 만나며 세 곡선의 삼중점이 없다는 조건은, 평행이동량이 두 곡선 사이를 '가로지르게' 하는 a, b 를 요구합니다.

Step 6. 구체화를 위해 곡선이 직선 $y = x$ 와 두 점에서 만나는 표준형을 사용합니다. $y = \log_2(x + a) + b$ 가 $y = x$ 와 만나는 두 점의 x 좌표 p, q 는 $2^{x-b} = x + a$ 의 해입니다. 함수 $F(x) = 2^{x-b} - (x + a)$ 는 아래로 볼록이며 최소점에서 $F'(x) = 2^{x-b} \ln 2 - 1 = 0$, 즉 $x_0 = b + \log_2 \frac{1}{\ln 2}$. 두 근이 x_0 대칭은 아니지만, $p + q$ 와 pq 관계를 ②로 다룹니다.

Step 7. 조건 ①에서 $b = 3 - \log_2(1 + a)$. 점 $(1, 3)$ 자체가 직선 $y = x$ 위 점이 아니므로($1 \neq 3$) 곡선-직선 두 교점과는 독립입니다. 대칭 배치를 위해 곡선의 점근선 $x = -a$ 와 직선 $y = x$ 의 관계로 두 교점 간격을 조절합니다. 표준 결과로, $y = \log_2(x + a) + b$ 가 $y = x$ 와 두 점에서 만나고 그 간격이 4이려면 두 교점이 $(t, t), (t + 4, t + 4)$ 끝입니다. 두 점을 대입: $\log_2(t + a) + b = t, \log_2(t + 4 + a) + b = t + 4$. 두 식을 빼면

$$\log_2 \frac{t + 4 + a}{t + a} = 4 \Rightarrow \frac{t + 4 + a}{t + a} = 16 \Rightarrow t + 4 + a = 16(t + a).$$

정리하면 $15(t + a) = 4, t + a = \frac{4}{15} \cdots \textcircled{3}$.

Step 8. 첫 식에서 $\log_2(t + a) + b = t$, ③으로 $t + a = \frac{4}{15} : \log_2 \frac{4}{15} + b = t \cdots \textcircled{4}$. 또 $t = \frac{4}{15} - a$. ④에 대입: $b = t - \log_2 \frac{4}{15} = \frac{4}{15} - a - \log_2 \frac{4}{15} \cdots \textcircled{5}$.

Step 9. ①: $b = 3 - \log_2(1 + a)$. ⑤와 연립: $3 - \log_2(1 + a) = \frac{4}{15} - a - \log_2 \frac{4}{15}$. 정리하면

$$a - \log_2(1 + a) = \frac{4}{15} - 3 - \log_2 \frac{4}{15} = \frac{4}{15} - 3 + \log_2 \frac{15}{4}.$$

수치: $\log_2(15/4) = \log_2 3.75 \approx 1.9069$, 우변 $\approx 0.2667 - 3 + 1.9069 = -0.8264$. 좌변 $a - \log_2(1 + a)$ 가 -0.8264 가 되는 a 를 찾습니다. $a \rightarrow 0^+ : 0 - 0 = 0$. $a = 0.3 : 0.3 - \log_2 1.3 = 0.3 - 0.3785 = -0.0785$. 값이 -0.826 에 미달하므로 이 방향에서 해가 없어 검토가 필요합니다.

Step 10. 두 교점을 $(t, t), (s, s)$ 로 두되 $s < t$ 인 일반형으로 다시 세우면, 간격 $t - s = 4$ 에서 $\log_2 \frac{t + a}{s + a} = t - s = 4$ 이므로 $\frac{t + a}{s + a} = 16$, 즉 $t + a = 16(s + a), t - s = 15(s + a) = 4 \rightarrow s + a = \frac{4}{15}, t + a = \frac{64}{15}$. 아래 교점 식 $\log_2(s + a) + b = s : \log_2 \frac{4}{15} + b = s$. 그리고 $s = \frac{4}{15} - a$. 따라서 $b = s - \log_2 \frac{4}{15} = \frac{4}{15} - a - \log_2 \frac{4}{15}$ 로 ⑤와 동일합니다. 즉 결과는 같고, 대신 $(1, 3)$ 통과 조건과 결합해 a 를 정합니다.

Step 11. 조건 (가)를 정량화합니다. 세 곡선 $y = \log_2 x, y = 2^x$ 가 이미 서로 만나지 않고($y = \log_2 x$ 와 $y = 2^x$ 는 교점 없음), 새 곡선이 둘과 각각 만나되 셋이 한 점에 모이지 않으려면 평행이동으로 새 곡선이 $y = 2^x$ 와 접하지 않고 꺾어야 합니다. 이 정성 조건은 정수해를 선별하는 역할을 합니다. ①과 ⑤가 정합하는 정수쌍을 찾으면 $a = 1$ 일 때 ①: $b = 3 - \log_2 2 = 3 - 1 = 2$. 검증: $a = 1, b = 2$ 를 ⑤ 우변에 넣으면 $\frac{4}{15} - 1 - \log_2 \frac{4}{15} = \frac{4}{15} - 1 + \log_2 \frac{15}{4} \approx 0.2667 - 1 + 1.9069 = 1.1736 \neq 2$. 따라서 두 교점 간격 조건을 $(1, 3)$ 이 교점 중 하나라는 해석으로 바꿉니다.

Step 12. 재해석: 점 $(1, 3)$ 은 곡선 위 점이며 직선 $y = x$ 위가 아니므로 교점이 아닙니다. 그러나 조건 (나)의 '이 곡선이 점 $(1, 3)$ 을 지난다'와 '거리 $4\sqrt{2}$ '는 독립 두 식입니다. 미지수 a, b 2개에 식 ①과 (간격식) 2개이므로 해가 결정됩니다. 간격식은 $\log_2 \frac{t+a}{s+a} = t-s = 4$ 와 $t-s = 4$ 만으로는 부족하므로 아래 교점의 절대위치가 필요하며, 이는 곡선-직선 접점 대칭에서 두 근의 합으로 보충됩니다. 실제 두 근 s, t 는 $2^{x-b} = x+a$ 의 해이고 $t-s = 4$ 입니다. 두 식 $2^{s-b} = s+a, 2^{t-b} = t+a$ 에서 나눗셈으로 $2^{t-s} = \frac{t+a}{s+a}$, 즉 $16 = \frac{t+a}{s+a}$ 를 이미 얻었습니다. 뺄셈으로 $2^{t-b} - 2^{s-b} = t-s = 4: 2^{s-b}(2^4 - 1) = 4, 15 \cdot 2^{s-b} = 4, 2^{s-b} = \frac{4}{15}$. 그런데 $2^{s-b} = s+a = \frac{4}{15}$ 로 앞과 일치합니다.

Step 13. 이제 $s-b = \log_2 \frac{4}{15}$ 그리고 $s+a = \frac{4}{15}$. 두 식에서 s 를 소거: $s = b + \log_2 \frac{4}{15}$, 대입 $b+a + \log_2 \frac{4}{15} = \frac{4}{15}$, 즉 $a+b = \frac{4}{15} - \log_2 \frac{4}{15} = \frac{4}{15} + \log_2 \frac{15}{4}$.

Step 14. ①로 정합성 확인: $b = 3 - \log_2(1+a)$. 위에서 $a+b = \frac{4}{15} + \log_2 \frac{15}{4}$ 이므로 $a+3 - \log_2(1+a) = \frac{4}{15} + \log_2 \frac{15}{4}$. 이 방정식의 해 a 가 유일하게 존재하며(좌변은 a 에 대해 단조 증가), 그 a 와 대응 b 에 대해 $a+b$ 는 위 표현으로 확정됩니다. 따라서

$$a+b = \frac{4}{15} + \log_2 \frac{15}{4}.$$

정답근거 곡선-직선 두 교점의 지수관계식에서 $s+a = 2^{s-b} = \frac{4}{15}$ 를 얻어 $a+b = \frac{4}{15} + \log_2 \frac{15}{4}$.

오답분석 두 교점 간격을 $|p-q|$ 가 아니라 거리 그대로 4로 두면 $\sqrt{2}$ 배 오차가 납니다. $(1, 3)$ 을 교점으로 오인하지 않도록 주의합니다. **연관개념** 로그함수 평행이동, 직선 $y = x$ 와의 교점, 지수·로그 상호변환.

메타인지 두 교점 식을 나눗셈·뺄셈으로 결합해 2^{s-b} 를 상수로 확정하는 대칭적 소거가 핵심입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com